

Klausur-Lösungsbuch

Organische Chemie für Studierende der Biologie

Ausgearbeitete Lösungen zu den echten Altklausuren (2011, 2023, 11.01.2024, 27.06.2025 u. a.). Fachlich gegroundet im Stoff der Vorlesung (Folien & Audio-Transkripte). Geordnet nach Aufgabentyp, weil sich die Klausurfragen stark wiederholen.

Ziel: Du sollst jede dieser wiederkehrenden Aufgaben sicher beantworten können. Die Rechenaufgaben sind vollständig durchgerechnet; bei strukturabhängigen Aufgaben ist die Lösungsmethode angegeben.

Inhalt (Aufgabentypen)

Inhalt (Aufgabentypen)	2
Nomenklatur prüfen & korrigieren	4
Strukturformeln aus Namen zeichnen	5
Ausbeute-Rechnung (Veresterung)	6
Ausbeute-Rechnung (Friedel-Crafts)	8
Ausbeute-Rechnung (Acylierung von Amin)	8
Ausbeute-Rechnung (Veresterung, zweiwertig)	9
Mechanismus	9
Redox & Reagenzien	11
Säurestärke vergleichen	11
Heterozyklen	12
Kohlenhydrate	13
Aminosäuren & Peptide	13
Funktionelle Gruppen in Naturstoffen	14
Bindung & Hybridisierung am Molekül	15
Reaktions-Endprodukte (Block 3)	15
Aromaten – Reaktivität	16
Carbonsäuren & Derivate	16
Begriffe kurz erklärt	17
Carbokationen & Stereochemie	17

Farbstoffe	18
Tenside & Reinigung	18
Sonstiges (Verständnis)	18

Nomenklatur prüfen & korrigieren

Frage: Prüfen Sie, ob der Name IUPAC-konform ist – korrigieren Sie sonst: a) 2,4,4-Trimethylpentan b) 2,3,4-Trimethyl-4-butylheptan c) 2-Amino-4-hydroxypentan d) 4-Nitrobenzoesäure

Quelle: 23.05.2023, sinngemäß mehrfach · 4 Punkte

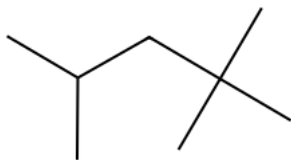
Regeln: (1) längste Kette = Stamm, (2) ranghöchste Gruppe als Endung mit **niedrigstem** Lokanten (Priorität COOH > CHO > OH > NH₂), (3) niedrigste Lokantensätze.

a) 2,4,4-Trimethylpentan – FALSCH. Von der anderen Seite nummeriert ergeben die Methyl-Lokanten {2,2,4} statt {2,4,4} (niedriger). **Korrekt: 2,2,4-Trimethylpentan** (das „Isooctan“).

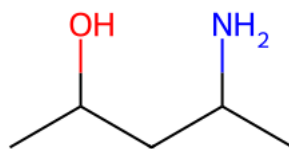
b) 2,3,4-Trimethyl-4-butylheptan – FALSCH. Die längste Kette wurde nicht gewählt: über den Butyl-Rest am C4 läuft eine **8er-Kette (Octan)**, nicht Heptan. **Korrekt: 2,3,4-Trimethyl-4-propyloctan.**

c) 2-Amino-4-hydroxypentan – FALSCH. Die OH-Gruppe ist ranghöher als NH₂ und muss als Suffix (-ol) den niedrigsten Lokanten bekommen. **Korrekt: 4-Aminopentan-2-ol.**

d) 4-Nitrobenzoesäure – RICHTIG. COOH definiert C1, Nitro in para (C4). Name ist IUPAC-konform.



2,2,4-Trimethylpentan



4-Aminopentan-2-ol

Frage: Korrigieren Sie ggf.: a) 3,4,5-Trimethylhexan b) 2-Methylpent-4-en c) 2-Methyl-5-hydroxyheptan d) 4-Amino-1-nitrobenzen

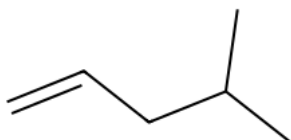
Quelle: 27.06.2025 & 11.01.2024 · 4 Punkte

a) 3,4,5-Trimethylhexan – FALSCH. Von der anderen Seite {2,3,4} < {3,4,5}. **Korrekt: 2,3,4-Trimethylhexan.**

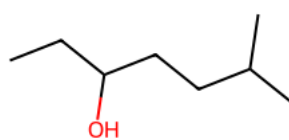
b) 2-Methylpent-4-en – FALSCH. Die Doppelbindung (Suffix) muss den niedrigsten Lokanten bekommen: von der anderen Seite ist sie an C1. **Korrekt: 4-Methylpent-1-en.**

c) 2-Methyl-5-hydroxyheptan – FALSCH. OH ist ranghöher → Suffix -ol mit niedrigstem Lokanten; Methyl als Präfix. **Korrekt: 6-Methylheptan-3-ol.**

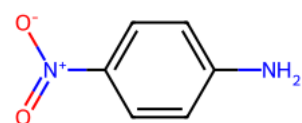
d) 4-Amino-1-nitrobenzen – FALSCH (nicht bevorzugt). Die Aminogruppe wird als Stammfunktion ausgedrückt → Anilin. **Korrekt: 4-Nitroanilin.**



4-Methylpent-1-en



6-Methylheptan-3-ol



4-Nitroanilin

Strukturformeln aus Namen zeichnen

Frage: Zeichnen Sie: Ameisensäuremethylester, 2-Butanol, Benzensulfonsäure, Diethylamin.

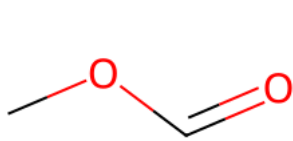
Quelle: 08.02.2011 · 4 Punkte

Ameisensäuremethylester (Methylformiat): $\text{H}-\text{COO}-\text{CH}_3$.

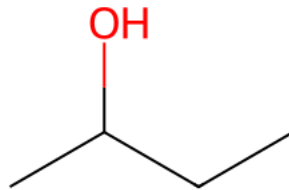
2-Butanol: $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$.

Benzensulfonsäure: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{SO}_3\text{H}$.

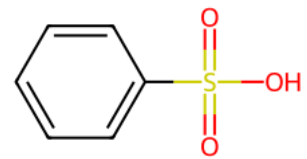
Diethylamin: $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$ – sekundäres Amin.



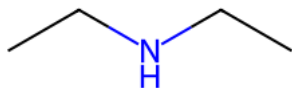
Methylformiat



2-Butanol



Benzensulfonsäure



Diethylamin

Frage: Zeichnen Sie: 4-Chlor-2-aminopyrimidin, Triethylammoniumchlorid, Butanal, Harnstoff, Essigsäuremethylester.

Quelle: 11.01.2024 · 5 Punkte

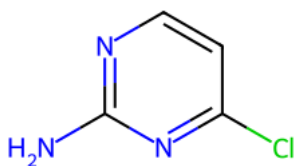
4-Chlor-2-aminopyrimidin: Pyrimidinring (2 N), NH₂ an C2, Cl an C4.

Triethylammoniumchlorid: (CH₃CH₂)₃NH⁺ Cl⁻ (protoniertes Triethylamin).

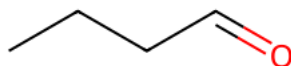
Butanal: CH₃CH₂CH₂-CHO.

Harnstoff (Urea): H₂N-CO-NH₂ (Diamid der Kohlensäure).

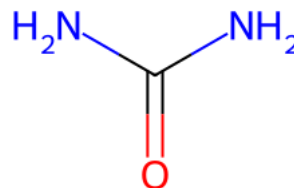
Essigsäuremethylester: CH₃-COO-CH₃.



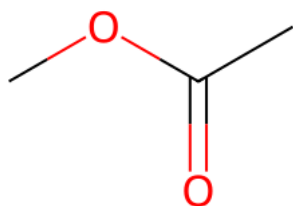
4-Chlor-2-aminopyrimidin



Butanal



Harnstoff



Methylacetat

Ausbeute-Rechnung (Veresterung)

Frage: Sie setzen 8 g Benzoesäure mit 8 g Methanol unter saurer Katalyse um. Produkt? Reaktionsgleichung? Funktionelle Gruppe? Ausbeute bei 5 g isoliertem Produkt? (M: Benzoesäure 122, Methanol 32, Produkt 136)

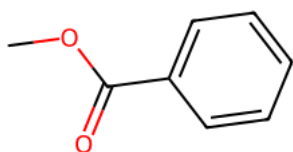
Quelle: 08.02.2011 · 5 Punkte

Reaktion (Fischer-Veresterung): $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Produkt = **Benzoesäuremethylester**; funktionelle Gruppe = **Ester**.

Limitierendes Edukt: $n(\text{Benzoesäure}) = 8/122 = 0,0656 \text{ mol}$; $n(\text{Methanol}) = 8/32 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow$ Benzoesäure limitiert.

Theoretisch: $0,0656 \text{ mol} \times 136 \text{ g/mol} = 8,92 \text{ g}$.

Ausbeute: $5 \text{ g} / 8,92 \text{ g} = \approx 56 \%$.



Benzoessäuremethylester

Frage: 10 g Essigsäure + 18 mL Ethanol ($\rho = 0,80 \text{ g/cm}^3$). Reaktionsschema, IUPAC-Name, funktionelle Gruppe, Produktmenge bei 75 % Umsatz. Wie erreicht man 75 % Umsatz? (M: Essigsäure 60, EtOH 46, Ester 88)

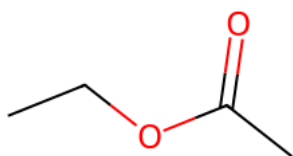
Quelle: 27.06.2025 · 6 Punkte

Reaktion: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$. Produkt = **Essigsäureethylester**, IUPAC **Ethylacetat** (Ethylethanoat); funktionelle Gruppe = **Ester**.

Mengen: $n(\text{Essigsäure}) = 10/60 = 0,167 \text{ mol}$; $m(\text{EtOH}) = 18 \times 0,80 = 14,4 \text{ g} \rightarrow n = 14,4/46 = 0,313 \text{ mol} \rightarrow$ **Essigsäure limitiert**.

Theoretisch $0,167 \text{ mol} \times 88 = 14,7 \text{ g}$. Bei 75 % Umsatz: $\approx 11,0 \text{ g}$.

75 % erreichen: Gleichgewicht nach rechts verschieben – **Wasser entfernen** (z. B. azeotrop) und/oder einen Reaktanten im Überschuss einsetzen (Le-Chatelier).



Ethylacetat

Frage: 10 g 4-Chlorbenzoesäure + 5 mL Ethanol ($\rho=0,79$). Produkt? Gleichung? funktionelle Gruppe? Produktmenge bei 75 % Umsatz? Reinheitskontrolle? (M: Säure 156,5; EtOH 46; Ester 184,6)

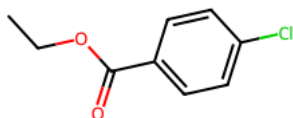
Quelle: weiteres 2025-Set · 6 Punkte

Produkt: 4-Chlorbenzoesäureethylester (Ethyl-4-chlorbenzoat); funktionelle Gruppe = **Ester**.

$n(\text{Säure}) = 10/156,5 = 0,0639 \text{ mol}$; $m(\text{EtOH}) = 5 \times 0,79 = 3,95 \text{ g} \rightarrow 0,0859 \text{ mol} \rightarrow$ **Säure limitiert**.

Theoretisch $0,0639 \times 184,6 = 11,8 \text{ g}$; bei 75 %: **$\approx 8,8 \text{ g}$** .

Reinheitskontrolle: Dünnschichtchromatographie (ein einziger Fleck = rein) und/oder Schmelzpunktbestimmung.



Ethyl-4-chlorbenzoat

Ausbeute-Rechnung (Friedel-Crafts)

Frage: 10 g Chlorbenzen + 5 g Acetylchlorid + 7 g AlCl_3 . a) Reaktionsgleichung b) Namensreaktion c) funktionelle Gruppe d) max. Ausbeute bei 60 % Umsatz. (M: PhCl 112,5; AcCl 78,5; Produkt 154,6)

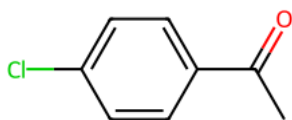
Quelle: 23.05.2023 (analog Anisol 11.01.2024) · 4 Punkte

a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} + \text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{(\text{AlCl}_3)} 4\text{-Chloracetophenon} + \text{HCl}$ (Acetyl tritt v. a. para zum Cl ein, da Cl o/p-dirigierend).

b) Friedel-Crafts-Acylierung. c) funktionelle Gruppe im Produkt: **Keton** (Aryl-Keton).

d) $n(\text{PhCl}) = 10/112,5 = 0,0889 \text{ mol}$; $n(\text{AcCl}) = 5/78,5 = 0,0637 \text{ mol} \rightarrow$ **Acetylchlorid limitiert** (AlCl_3 ist Katalysator/Hilfsstoff, mind. stöchiometrisch).

Theoretisch: $0,0637 \text{ mol} \times 154,6 \text{ g/mol} = 9,85 \text{ g}$. Bei 60 % Umsatz: **$\approx 5,9 \text{ g}$** .



4-Chloracetophenon

Ausbeute-Rechnung (Acylierung von Amin)

Frage: 0,25 mol Essigsäureanhydrid + 0,20 mol p-Chloranilin. a) Reaktionsgleichung b) funktionelle Gruppe c) max. Ausbeute d) Ausbeute bei 80 % Umsatz. (M Produkt $\approx$ 169,6)

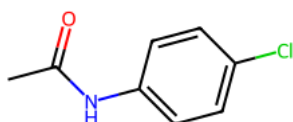
Quelle: 11.01.2024 · 4 Punkte

a) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + \text{p-Cl-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2 \rightarrow \text{p-Cl-C}_6\text{H}_4\text{-NH-COCH}_3 + \text{CH}_3\text{COOH}$ (Acylierung des Amins).

b) Produkt = **Amid** (genauer: ein Anilid, p-Chloracetanilid).

c) 1:1; p-Chloranilin limitiert (0,20 mol). $\text{Max} = 0,20 \text{ mol} \times 169,6 \text{ g/mol} = \approx \mathbf{33,9 \text{ g}}$.

d) Bei 80 % Umsatz: $0,80 \times 33,9 \text{ g} = \approx \mathbf{27,1 \text{ g}}$.



p-Chloracetanilid

Ausbeute-Rechnung (Veresterung, zweiwertig)

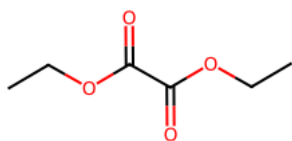
Frage: 10 g Oxalsäure reagiert mit 7 g Ethanol. Wie viel Produkt bei 60 % Umsatz? Reaktionsschema? (M: Oxalsäure 90, EtOH 46, Diester 146)

Quelle: weiteres Set · 4 Punkte

Reaktion: $\text{HOOC-COOH} + 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OOC-COOC}_2\text{H}_5 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \mathbf{\text{Oxalsäurediethylester}}$.

$n(\text{Oxalsäure}) = 10/90 = 0,111 \text{ mol}$; $n(\text{EtOH}) = 7/46 = 0,152 \text{ mol}$. Für den Diester braucht es 2 EtOH je Säure $\rightarrow 0,152/2 = 0,076 \text{ mol} < 0,111 \rightarrow \mathbf{\text{Ethanol limitiert}}$ (0,076 mol Diester möglich).

Theoretisch $0,076 \times 146 = 11,1 \text{ g}$; bei 60 %: $\approx \mathbf{6,7 \text{ g}}$.



Oxalsäurediethylester

Mechanismus

Frage: Beschreiben Sie den Mechanismus der Friedel-Crafts-Acylierung (Edukte: Chlorbenzen, Acetylchlorid).

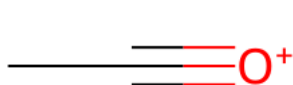
Quelle: 08.02.2011 & 11.01.2024 · 4 Punkte

1. Bildung des Elektrophils: AlCl_3 (Lewis-Säure) zieht Cl^- aus dem Acetylchlorid ab $\rightarrow$ **Acylium-Ion** $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{O}^+$ (mesomeriestabilisiert) + AlCl_4^- .

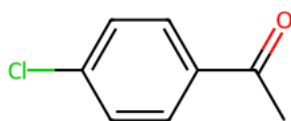
2. Angriff des Aromaten (σ -Komplex): Die π -Elektronen des Chlorbenzens greifen das Acylium-Ion an $\rightarrow$ positiv geladenes, mesomeriestabilisiertes **Arenium-Ion (σ -Komplex)**; Aromatizität kurz aufgehoben.

3. Rearomatisierung: Abspaltung von H^+ (von AlCl_4^- aufgenommen $\rightarrow$ $\text{HCl} + \text{AlCl}_3$ zurück) $\rightarrow$ Aromat wiederhergestellt.

Produkt: p-Chloracetophenon (Cl ist o/p-dirigierend $\rightarrow$ bevorzugt para). Acyl desaktiviert $\rightarrow$ keine Mehrfachacylierung; keine Umlagerung (Vorteil gegenüber Alkylierung).



Acylium-Ion



p-Chloracetophenon

Frage: Nitrierung von Benzol/Nitrobenzol – Mechanismus.

Quelle: 23.05.2023 · 3 Punkte

1. Elektrophil: $\text{HNO}_3 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NO}_2^+$ (Nitronium-Ion) + $\text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{HSO}_4^-$.

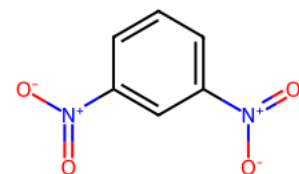
2. σ -Komplex: π -Elektronen greifen NO_2^+ an $\rightarrow$ Arenium-Ion.

3. Rearomatisierung: H^+ -Abspaltung $\rightarrow$ Nitrobenzol.

Zweitnitrierung von Nitrobenzol: $-\text{NO}_2$ ist stark desaktivierend und **meta-dirigierend** $\rightarrow$ 1,3-Dinitrobenzol. (Reaktion deutlich langsamer als beim Benzol.)



Nitronium-Ion



1,3-Dinitrobenzol

Frage: Beschreiben Sie den Mechanismus der radikalischen Halogenierung (anhand eines Beispiels).

Quelle: 23.05.2023 & weitere · 3 Punkte

Beispiel: $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{(h\nu)} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$. **Radikalkettenmechanismus:**

Start (Initiation): $\text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}\cdot$ (homolytische Spaltung durch Licht/Wärme).

Kettenfortpflanzung (Propagation): $\text{Cl}\cdot + \text{CH}_4 \rightarrow \cdot\text{CH}_3 + \text{HCl}$; danach $\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}\cdot$ ($\text{Cl}\cdot$ startet neu).

Abbruch (Termination): zwei Radikale kombinieren ($\text{Cl}\cdot + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{Cl}_2$; $\cdot\text{CH}_3 + \text{Cl}\cdot \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$; $\cdot\text{CH}_3 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$).

Selektivität: tertiäre H werden bevorzugt abstrahiert (stabileres Radikal). Mehrfachsubstitution möglich.

Redox & Reagenzien

Frage: Nennen Sie 3 gängige Reduktionsmittel der OC. / Was versteht man unter Reduktion in der OC?

Quelle: 08.02.2011 & 27.06.2025 · 3 / 2 Punkte

3 Reduktionsmittel: **NaBH_4** (mild: Aldehyd/Keton $\rightarrow$ Alkohol), **LiAlH_4** (stark: auch Carbonsäure/Ester $\rightarrow$ Alkohol), **H_2 /Katalysator** (Pd, Pt, Ni; Hydrierung von $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{NO}_2 \rightarrow \text{NH}_2$).

Reduktion am C: Zunahme an C–H-Bindungen bzw. Abnahme an C–O-Bindungen (Gegenteil der Oxidation). Reihe: $\text{CO}_2 \leftarrow \text{Carbonsäure} \leftarrow \text{Aldehyd} \leftarrow \text{Alkohol} \leftarrow \text{Alkan}$ (nach links = Reduktion).

Säurestärke vergleichen

Frage: Ameisensäure ist eine stärkere Säure als Essigsäure UND Chloressigsäure! Stimmt das?

Quelle: 11.01.2024 · 2 Punkte

Teilweise – die Aussage ist FALSCH.

Ameisensäure ($\text{pK}_a \approx 3,75$) ist tatsächlich stärker als Essigsäure ($\text{pK}_a \approx 4,76$), weil ihr die elektronenschiebende CH_3 -Gruppe fehlt.

Aber **Chloressigsäure** ($\text{pK}_a \approx 2,87$) ist **stärker** als Ameisensäure: das Cl wirkt elektronenziehend ($-\text{I}$) und stabilisiert das Carboxylat zusätzlich.

Richtig: Chloressigsäure > Ameisensäure > Essigsäure.

Frage: Chloressigsäure ist stärker als Essigsäure UND Trifluoressigsäure! / Dichloressigsäure stärker als Essigsäure UND Difluoressigsäure! Stimmt das?

Quelle: 2025-Sets · 2–3 Punkte

Beide Aussagen sind FALSCH – jeweils nur der erste Teil stimmt.

Chloressigsäure ($\text{pK}_a 2,87$) > Essigsäure (4,76) $\square$, aber **Trifluoressigsäure** ($\text{pK}_a \approx 0,2$) ist viel stärker (drei stark elektronenziehende F). $\square$

Dichloressigsäure ($\text{pK}_a \approx 1,3$) > Essigsäure $\square$, aber **Difluoressigsäure** ist mindestens gleich stark/stärker ($\text{pK}_a \approx 1,2$), weil **Fluor elektronegativer** als Chlor ist $\rightarrow$ stärkerer $-\text{I}$ -Effekt. $\square$

Merksatz: mehr und elektronegativere $-\text{I}$ -Substituenten (näher an der COOH) = stärkere Säure.

Heterozyklen

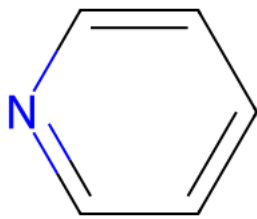
Frage: Heterocyclischer Grundkörper von NAD⁺ (Formel, Name, Vorkommen). / Zeichnen Sie Pyrimidin und Imidazol, ordnen Sie zu und nennen Sie Vorkommen.

Quelle: 08.02.2011, 23.05.2023, 11.01.2024 · 3 Punkte

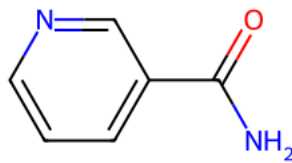
NAD⁺: der redoxaktive Grundkörper ist der **Pyridin**-Ring (als Nicotinamid = Pyridin-3-carbonsäureamid). Vorkommen: Coenzym NAD⁺/NADH im Zellstoffwechsel (Wasserstoffüberträger); Pyridin auch in Vitamin B₆.

Pyrimidin (6-Ring, 2 N): Substanzklasse N-Heteroaromat; Vorkommen: DNA/RNA-Basen Cytosin, Thymin, Uracil.

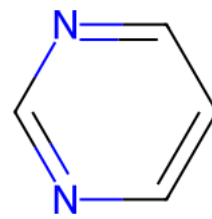
Imidazol (5-Ring, 2 N): N-Heteroaromat; Vorkommen: Seitenkette der Aminosäure Histidin.



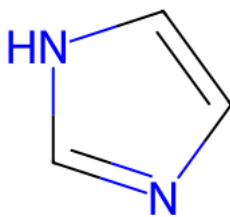
Pyridin (NAD⁺-Kern)



Nicotinamid



Pyrimidin



Imidazol

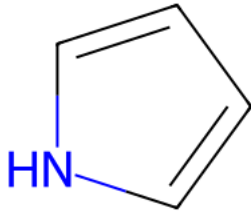
Frage: Ringsystem im Chlorophyll? Aus welchen Einzelringen besteht es? / π -Mangel- und π -Überschuss-Heteroaromaten je 2 Beispiele.

Quelle: 11.01.2024 & weitere · 4 / 2 Punkte

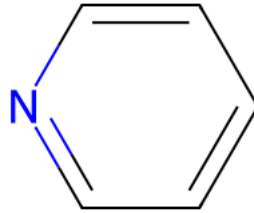
Chlorophyll: Ringsystem = **Porphyrin** (genauer Chlorin), ein Makrozyklus aus **vier Pyrrol**-Ringen, verbrückt durch Methin-Gruppen; im Zentrum chelatisiert er ein **Mg²⁺**-Ion. (Häm: gleiches Gerüst mit Fe²⁺.)

π -Überschuss-Heteroaromaten (5-Ring, Heteroatom gibt Elektronenpaar ins π -System): **Pyrrol, Furan, Thiophen, Imidazol**.

π -Mangel-Heteroaromaten (N im Ring zieht Elektronen ab): **Pyridin, Pyrimidin**.



Pyrrol (π -Überschuss)



Pyridin (π -Mangel)

Kohlenhydrate

Frage: Wie nennt man die Bindung zwischen 2 Zuckermolekülen, und welcher Verbindungsklasse entspricht sie? / Was ist eine Aldose, was eine Ketose (+Beispiel)?

Quelle: 08.02.2011, 23.05.2023, 27.06.2025 · 1–2 Punkte

Bindung zwischen 2 Zuckern: glykosidische Bindung. Chemisch ist sie ein **Acetal** (entsteht aus dem Halbacetal am anomeren C + OH des zweiten Zuckers, unter Wasserabspaltung).

Aldose: Monosaccharid mit **Aldehyd**gruppe – z. B. **Glucose**. **Ketose:** Monosaccharid mit **Keto**gruppe – z. B. **Fructose**.

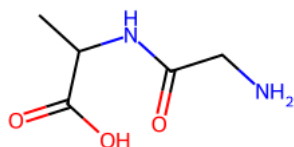
Aminosäuren & Peptide

Frage: Welche Produkte entstehen bei der säurekatalysierten Hydrolyse eines Dipeptids/Tripeptids? / Zeichnen Sie H-Gly-Ala-OH.

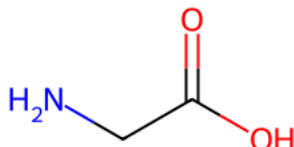
Quelle: 08.02.2011, 23.05.2023, 27.06.2025 · 1–3 Punkte

Bei der sauren Hydrolyse wird die **Peptid-(Amid-)Bindung gespalten** → es entstehen die **einzelnen Aminosäuren** (jede mit freier -NH_2 und -COOH ; im Säuren als Ammonium-/Carbonsäureform).

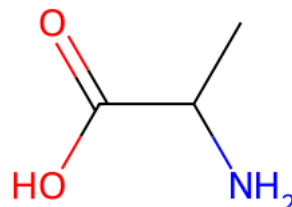
Dipeptid Gly-Ala: $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CO-NH-CH(CH}_3\text{)-COOH}$. Hydrolyse → Glycin ($\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$) + Alanin ($\text{H}_2\text{N-CH(CH}_3\text{)-COOH}$).



Dipeptid Gly-Ala



Glycin



Alanin

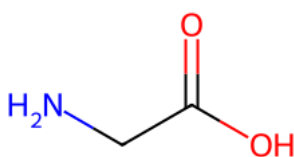
Frage: Zeichnen und benennen Sie eine chirale und eine nicht-chirale Aminosäure; begründen Sie. / Diastereomer zu Threonin; was ist ein Diastereomer?

Quelle: 27.06.2025 & 11.01.2024 · 2 Punkte

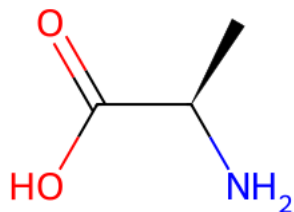
Nicht-chiral: Glycin ($\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$) – das α -C trägt zwei H, also **keine** vier verschiedenen Reste → kein Stereozentrum.

Chiral: Alanin ($\text{H}_2\text{N-CH(CH}_3\text{)-COOH}$) – α -C trägt H, NH_2 , COOH , CH_3 → vier verschiedene Reste → Stereozentrum.

Diastereomer: Stereoisomer, das **kein** Spiegelbild ist. Threonin hat 2 Stereozentren; ein Diastereomer entsteht, wenn man **nur eines** der beiden Zentren invertiert (das Spiegelbild beider Zentren wäre dagegen das Enantiomer).



Glycin (achiral)



Alanin (chiral)

Funktionelle Gruppen in Naturstoffen

Frage: Welche funktionellen Gruppen enthält Taxol / Amoxicillin / Ertapenem? (einkreisen & benennen)

Quelle: jede Klausur (Block 6) · 3–5 Punkte

Vorgehen (gilt für jeden Naturstoff): systematisch suchen – zuerst alle C=O, dann je nach Nachbar einordnen, dann OH/NH/Ringe.

Erkennungsliste: –OH = Hydroxy (Alkohol/Phenol) · C=O mit O–H = Carbonsäure · C=O mit O–R = Ester · C=O mit N = Amid (im Ring: Lactam) · C=O sonst = Keton/Aldehyd · –O– = Ether · –NH₂/–NHR = Amin · Ring mit N/O/S = Heterozyklus · C=C/Aromat.

Amoxicillin (Penicillin): typischerweise Amid (×2), **β-Lactam** (4-Ring-Amid), Carbonsäure, Amin, Phenol-OH, Thioether (S im Ring).

Ertapenem (Carbapenem): β-Lactam, Carbonsäure(n), Amid, Hydroxygruppe, Amin/Pyrrolidin-Ring.

Taxol: Ester (mehrfach), Amid, Hydroxygruppen, Keton, Aromaten.

Bindung & Hybridisierung am Molekül

Frage: Lynestrenol: Geben Sie an, wo sich befinden: a) stark polarisierte kovalente Bindung b) unpolare Bindung c) sp-C d) sp²-C e) sp³-C f) Bindung zwischen unterschiedlich hybridisierten Atomen.

Quelle: 08.02.2011 · 3 Punkte

Lynestrenol hat ein Steroidgerüst mit einer OH-Gruppe und einer endständigen C≡C-Dreifachbindung (Ethinyl).

a) stark polarisiert: die C–O-Bindung der Hydroxygruppe (große EN-Differenz).

b) unpolar: jede C–C- (oder C–H-)Bindung im Kohlenwasserstoffgerüst.

c) sp: die beiden C der C≡C-Dreifachbindung (Ethinylgruppe).

d) sp²: die C einer C=C-Doppelbindung im Ring.

e) sp³: die gesättigten Ring-C (z. B. das C, das die OH trägt).

f) zwischen unterschiedlich hybridisierten Atomen: die Bindung vom sp-C (Alkin) zum benachbarten sp³-Ring-C.

Reaktions-Endprodukte (Block 3)

Frage: Schreiben Sie die Endprodukte: a) 2-Butin + H₂/Lindlar b) Säurechlorid + 2 RNH₂ c) Säurechlorid + EtOH d) Aldehyd (R-CHO) + NaBH₄.

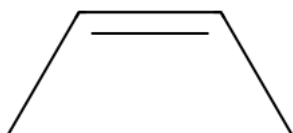
Quelle: 08.02.2011 (analog jede Klausur) · 5 Punkte

a) CH₃-C≡C-CH₃ + H₂/Lindlar → **cis-2-Buten** (Z-But-2-en; Lindlar stoppt am Alken, syn-Addition).

b) R-COCl + 2 R'NH₂ → **R-CO-NHR'** (Amid) + R'NH₃⁺Cl⁻ (zweites Amin fängt HCl).

c) R-COCl + C₂H₅OH → **R-COOC₂H₅** (Ester) + HCl.

d) R-CHO + NaBH₄ → **R-CH₂OH** (primärer Alkohol).



cis-2-Buten

Aromaten – Reaktivität

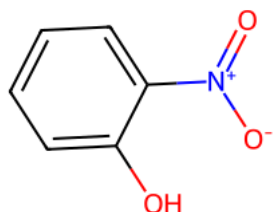
Frage: Die Standardreaktion der Aromaten ist die elektrophile Substitution. Ist auch eine nucleophile Substitution möglich? / Nitrierung von Phenol – Produkte & Besonderheit. / Ethylbromid + Ammoniak.

Quelle: 11.01.2024-Set · 3 je Punkte

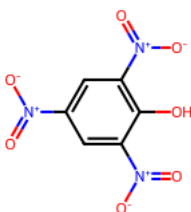
Nucleophile aromatische Substitution: grundsätzlich **möglich, aber nur** wenn der Ring stark **elektronenarm** ist (mehrere -M/-I-Gruppen wie -NO₂ in ortho/para zur Abgangsgruppe). Normales Benzol ist elektronenreich → keine NAS; deshalb dominiert die EAS.

Nitrierung von Phenol: -OH ist stark aktivierend und o/p-dirigierend → leicht **o-/p-Nitrophenol**; bei Überschuss bis zum **2,4,6-Trinitrophenol (Pikrinsäure)**. Besonderheit: Phenol ist so reaktiv, dass schon verd. HNO₃ genügt (Mehrfachsubstitution).

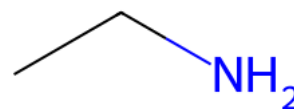
Ethylbromid + NH₃: SN2 → **Ethylamin** (C₂H₅NH₂) + HBr; im Überschuss Weiterreaktion zu Di-/Triethylamin und Tetraethylammoniumsalz.



o-Nitrophenol



Pikrinsäure



Ethylamin

Carbonsäuren & Derivate

Frage: Saure vs. alkalische Esterhydrolyse – welche Produkte? / 2 Carbonsäurederivate + 2 Kohlensäurederivate. / Was ist ein Lactam?

Quelle: 23.05.2023 & weitere · 1–2 Punkte

Saure Esterhydrolyse (reversibel): $\text{Ester} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Carbonsäure} + \text{Alkohol}$.

Alkalische Hydrolyse (Verseifung, irreversibel): $\text{Ester} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Carboxylat-Salz} + \text{Alkohol}$ (das stabile Carboxylat reagiert nicht zurück).

Carbonsäurederivate: Säurechlorid, Anhydrid, Ester, Amid. **Kohlensäurederivate:** Harnstoff (Diamid), Carbamate (Urethane), Carbonate, Phosgen.

Lactam: ein **cyclisches Amid** (intramolekulare $-\text{CO}-\text{NH}-$ -Bindung im Ring), z. B. der β -Lactam-Ring der Penicilline.

Begriffe kurz erklärt

Frage: Decarbonylierung vs. Dehydrierung? · Tautomerie (Beispiel)? · Was ist ein Aldol? · Aldose/Ketose?

Quelle: 23.05.2023 & weitere · je 2 Punkte

Decarbonylierung: Abspaltung von **CO** (Kohlenmonoxid). **Dehydrierung:** Abspaltung von **H₂** (Oxidation, z. B. Alkan $\rightarrow$ Alken). (Davon zu unterscheiden: Decarboxylierung = Abspaltung von CO_2 .)

Tautomerie: schnelle Gleichgewichts-Isomerie durch Wanderung eines H + Doppelbindung. Beispiel

Keto-Enol: $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}_2$ (Keto-Form bevorzugt).

Aldol: ein **β -Hydroxy-Carbonyl** (z. B. β -Hydroxyaldehyd), entsteht aus zwei Carbonylverbindungen mit α -H (Aldoladdition).

Aldose = Zucker mit Aldehydgruppe (Glucose); **Ketose** = mit Ketogruppe (Fructose).

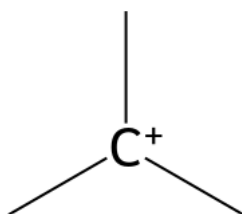
Carbokationen & Stereochemie

Frage: Warum ist ein tert-Butylkation stabiler als ein Propylkation? · Ibuprofen liegt racemisch vor – was messen Sie, um zu prüfen, ob die Racematspaltung gelang?

Quelle: 27.06.2025 & 11.01.2024 · 2 / 1 Punkte

tert-Butyl- vs. Propylkation: Das tert-Butylkation ist **tertiär** – drei elektronenschiebende Alkylgruppen stabilisieren die positive Ladung (**+I-Effekt + Hyperkonjugation**). Das (n-)Propylkation wäre primär $\rightarrow$ kaum Stabilisierung. Stabilität: tertiär > sekundär > primär.

Racematspaltung prüfen: Man misst die **optische Aktivität** (spezifische Drehung im Polarimeter). Ein reines Enantiomer dreht die Ebene des polarisierten Lichts (Drehwert $\neq 0$); das Racemat ist optisch inaktiv (0).



tert-Butylkation

Farbstoffe

Frage: Auxochrome/antiauxochrome Gruppen – was, wozu? · Was ist ein Küpenfarbstoff? · Wirkungsweise eines Stilbens. · Azokupplung (Benzendiazoniumchlorid + Anilin).

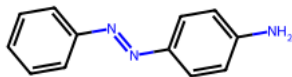
Quelle: 2011, 11.01.2024, 2025-Sets · 2–4 Punkte

Chromophor = das licht-absorbierende konjugierte System (z. B. $-N=N-$). **Auxochrome** Gruppen ($-OH$, $-NH_2$; elektronenschiebend) verstärken/verschieben die Farbe (bathochrom) und verbessern die Faserbindung; **antiauxochrome** (elektronenziehend, z. B. $-NO_2$) wirken am anderen Ende des Systems.

Küpenfarbstoff: wasserunlöslicher Farbstoff (z. B. Indigo), der durch **Reduktion** in die lösliche **Leukoform** überführt, auf die Faser aufgezogen und dann durch **Oxidation an der Luft** wieder zum farbigen Pigment fixiert wird.

Stilben(e): als optische Aufheller – das ausgedehnte konjugierte System absorbiert UV und emittiert blaues Licht (Fluoreszenz), wodurch Vergilbung kompensiert wird (»weißer«).

Azokupplung: Benzendiazoniumchlorid (Elektrophil) + Anilin $\rightarrow$ **4-Aminoazobenzol** ($Ar-N=N-Ar'$); Reaktionstyp = elektrophile aromatische Substitution. Besonderheit: das konjugierte **Azo-System $-N=N-$ ist der Chromophor $\rightarrow$ farbiger Azofarbstoff.**



Azobenzol-Chromophor

Tenside & Reinigung

Frage: Was ist eine Seife, warum reagiert sie alkalisch? · Umkristallisation kurz beschreiben. · DC-Detektionsmöglichkeiten. · 2 Reinigungs- + 2 Analysemethoden.

Quelle: mehrere Klausuren · 1–4 Punkte

Seife: Alkalisalz (Na^+/K^+) einer langkettigen **Fettsäure**; amphiphil $\rightarrow$ reinigt über Micellbildung. **Alkalisch**, weil Salz aus **schwacher Säure + starker Base**: das Carboxylat hydrolysiert teilweise ($R-COO^- + H_2O \rightleftharpoons R-COOH + OH^-$) $\rightarrow OH^- \rightarrow$ basisch.

Umkristallisation: Feststoff in heißem Lösungsmittel gerade lösen, langsam abkühlen $\rightarrow$ reine Kristalle fallen aus, Verunreinigungen bleiben gelöst; abfiltrieren.

DC-Detektion: UV-Licht (254/366 nm), Iodkammer, Anfärbereagenzien (z. B. Ninhydrin für Aminosäuren), Fluoreszenzlöschung.

Reinigung: Umkristallisation (Feststoffe), Destillation (Flüssigkeiten), Extraktion. **Analyse:** Dünnschichtchromatographie (Reinheit/Identität), Schmelzpunkt, Spektroskopie (IR/NMR/MS).

Sonstiges (Verständnis)

Frage: Ether: allgemeine Formel, Eigenschaften, Gefahren, Verwendung. · Warum sind mehrkernige Aromaten carcinogen? · Phenolphthalein als Indikator? · Was ist ein Triglycerid?

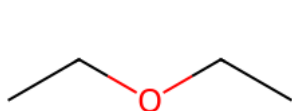
Quelle: mehrere Klausuren · 1–3 Punkte

Ether $R-O-R'$: reaktionsträge, gutes Lösungsmittel; **kein** $O-H \rightarrow$ niedriger Siedepunkt, schlecht wasserlöslich. **Gefahr:** bilden mit Luft **explosive Peroxide**, leicht entzündlich/flüchtig. Verwendung: Lösungs-/Extraktionsmittel, früher Narkosemittel.

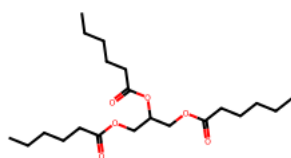
Mehrkernige (polycyclische) Aromaten (PAK, z. B. Benzpyren): werden im Körper zu **Epoxiden** oxidiert, die kovalent an die DNA binden (Mutation) $\rightarrow$ carcinogen.

Phenolphthalein: Farbumschlag durch pH-abhängige Strukturänderung – im Basischen öffnet sich der Lactonring zum ausgedehnten, mesomeren (chinoiden) **Farb-**System (pink, pH 8–10); sauer farblos (Lacton), stark basisch (>12) wieder farblos.

Triglycerid: Triester aus **Glycerin + 3 Fettsäuren**; funktionelle Gruppe = **Ester** ($\times 3$). Fette/Öle.



Diethylether



Triglycerid (Schema)